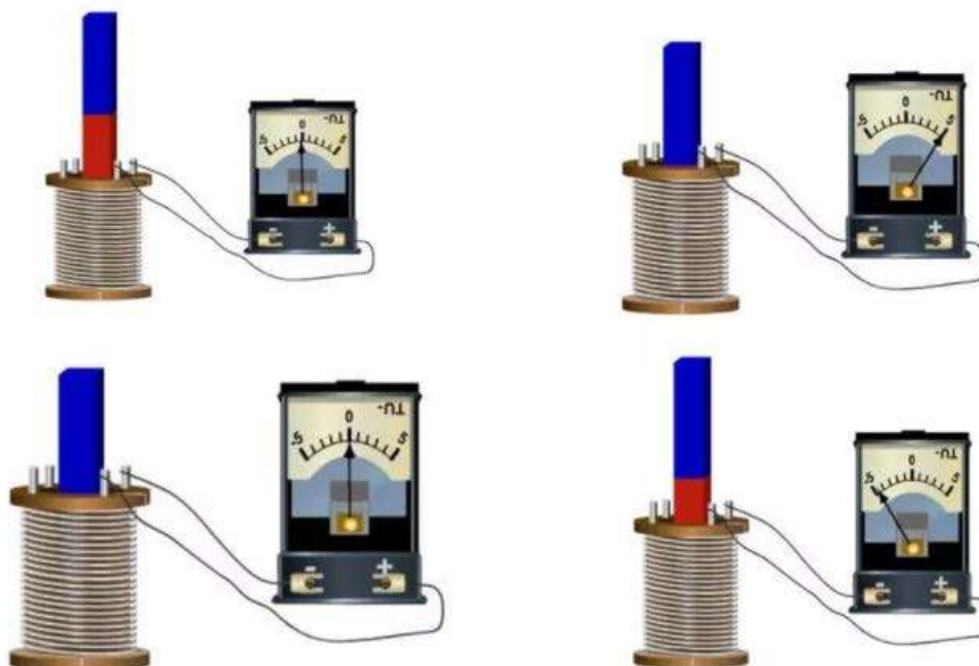


Опыты М. Фарадея

Магнит неподвижен – тока нет, магнит движется относительно катушки – ток есть, при изменении направления движения магнита – ток меняет направление.



Электромагнитная индукция

Магнитный поток Φ - физическая величина, численно равная произведению модуля магнитной индукции на площадь контура и на косинус угла между нормалью к контуру и вектором магнитной индукции.



Закон электромагнитной индукции можно выразить другой формулой: в замкнутом контуре, сцепленном с магнитным потоком Φ , индуцируется ЭДС, значение которой равно

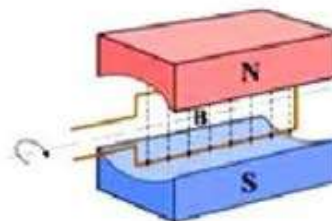
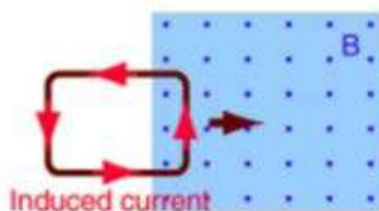
$$e = -d\Phi/dt.$$

При этом направление ЭДС определяется **правилом буравчика**: при поступательном движении буравчика вдоль магнитных линий направление вращения его рукоятки определяет направление индуцированной ЭДС.

Электромагнитная индукция (в широком смысле) – явление, при котором изменяющееся во времени магнитное поле порождает электрическое поле, а изменяющееся электрическое поле – магнитное поле.

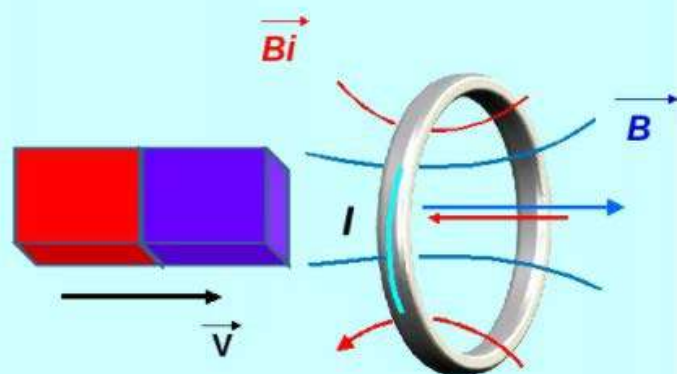
Электромагнитная индукция (в узком смысле) – явление, при котором в электропроводящем контуре возникает индукционный ток при изменении магнитного потока, пронизывающего поверхность, ограниченную этим контуром.

Явление электромагнитной индукции лежит в основе работы генератора электрического тока. Первый генератор переменного тока, работающий на принципе электромагнитной индукции, сконструировал французский изобретатель **Ипполит Пикси** в 1832 г.



Правило Ленца

- Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем **противодействовать** тому изменению магнитного потока, которым он вызван

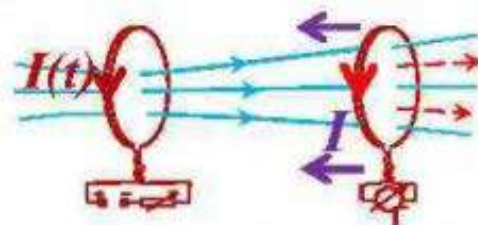
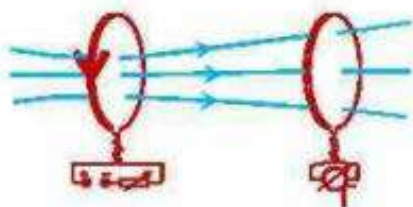




Правило Ленца: индукционный ток направлен всегда так, чтобы противодействовать причине его вызывающей

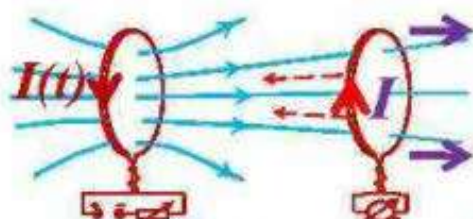
$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Выражается знаком «-» в законе Фарадея



$$I(t) \downarrow \Rightarrow B \downarrow \Rightarrow \Phi \downarrow$$

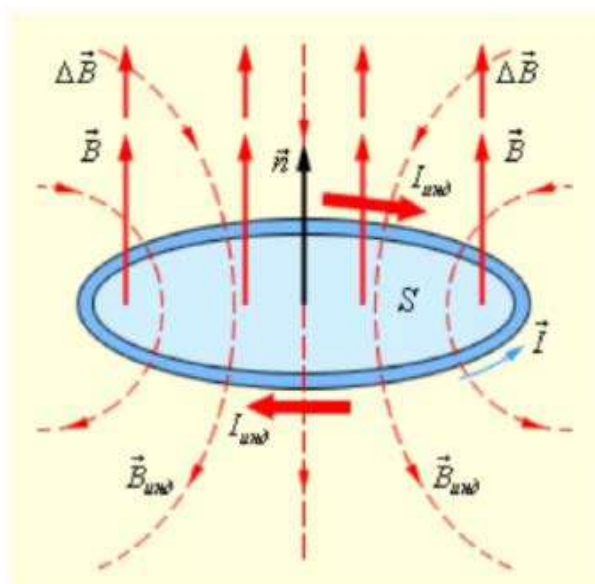
ПРИТЯЖЕНИЕ
контуров



$$I(t) \uparrow \Rightarrow B \uparrow \Rightarrow \Phi \uparrow$$

ОТТАЛКИВАНИЕ
контуров

Правило Ленца

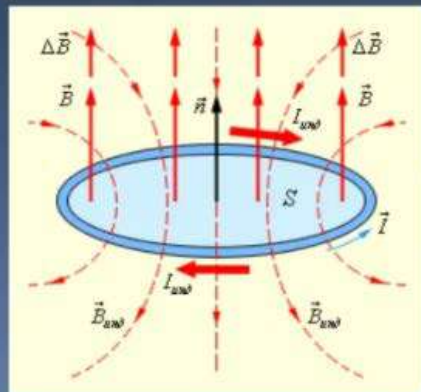
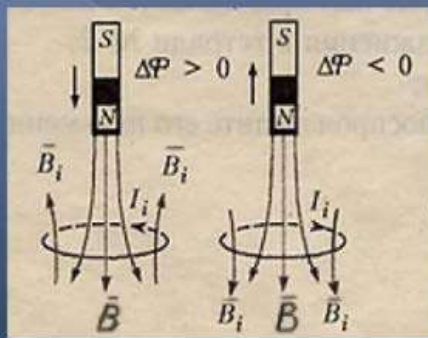


Опыт показывает, что индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток. Это утверждение, сформулированное в 1833 г..

$$\mathcal{E}_i = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Индукционный ток I_{ind} течет навстречу выбранному положительному направлению обхода контура

Алгоритм применения правила Ленца



1. Определить направление линий индукции внешнего поля B (выходят из N и входят в S).
2. Определить, увеличивается или уменьшается магнитный поток через контур (если магнит вдвигается в кольцо, то $\Delta\Phi > 0$, если выдвигается, то $\Delta\Phi < 0$).
3. Определить направление линий индукции магнитного поля B , созданного индукционным током (если $\Delta\Phi > 0$, то линии B и B направлены в противоположные стороны; если $\Delta\Phi < 0$, то линии B и B сонаправлены).
4. Пользуясь правилом буравчика (правой руки), определить направление индукционного тока. $\Delta\Phi$ характеризуется изменением числа линий B , пронизывающих контур.

Закон электромагнитной индукции Фарадея-Ленца



- ❑ **Правило Ленца:** направление индукционного тока и, соответственно, знак ЭДС индукции определяются правилом Ленца, которое получено экспериментально: индукционный ток всегда направлен так, чтобы **противодействовать** причине, его вызывающей.
- ❑ Другими словами, индукционный ток создает магнитный поток, **препятствующий изменению** магнитного потока, вызывающего ЭДС индукции.

- ❑ Правило Ленца выражает важное физическое свойство – **стремление системы противодействовать изменению ее состояния**. Это свойство называют **электромагнитной инерцией**.

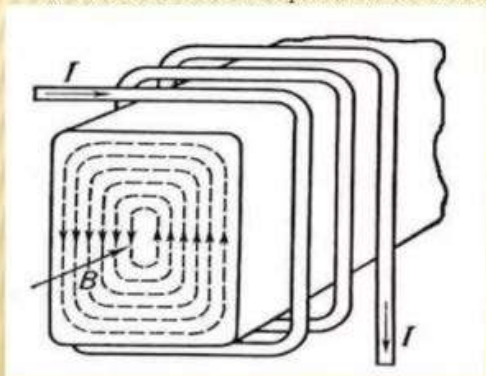
- ❑ С учетом правила Ленца ЭДС индукции можно записать в виде:

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

- ❑ Это вид **закона электромагнитной индукции Фарадея-Ленца**.

ВИХРЕВЫЕ ТОКИ (ТОКИ ФУКО)

- ✱ Вихревые токи, токи Фуко (в честь Фуко, Жан Бернар Леон) — вихревые индукционные токи, возникающие в массивных проводниках при изменении пронизывающего их магнитного потока.
- ✱ Впервые вихревые токи были обнаружены французским учёным Д. Ф. Араго (1786—1853) в 1824 г. в медном диске, расположенном на оси под вращающейся магнитной стрелкой. За счёт вихревых токов диск приходил во вращение. Это явление, названное явлением Араго, было объяснено несколько лет спустя М. Фарадеем с позиций открытого им закона электромагнитной индукции: вращаемое магнитное поле наводит в медном диске токи (вихревые), которые взаимодействуют с магнитной стрелкой. Вихревые токи были подробно исследованы французским физиком Фуко (1819—1868) и названы его именем. Он открыл явление нагревания металлических тел, вращаемых в магнитном поле, вихревыми токами.



Токи Фуко (вихревые токи)

- Тормозящее действие тока Фуко используется для создания магнитных успокоителей — демпферов.
- Если под качающейся в горизонтальной плоскости магнитной стрелкой расположить массивную медную пластину, то возбуждаемые в медной пластине токи Фуко будут тормозить колебание стрелки.
- Магнитные успокоители такого рода используются в сейсмографах, гальванометрах и других приборах.
- Токи Фуко применяются в электрометаллургии для плавки металлов.
- Металл помещают в переменное магнитное поле, создаваемое током частотой $500 \div 2000$ Гц.
- В результате индуктивного разогрева металл плавится, а тигль в котором он находится при этом остается холодным.
- Например, при подведенной мощности 600 кВт тонна металла плавится за 40 — 50 минут.

Применение Токов Фуко.



Закон электромагнитной индукции Фарадея (первичная формула)

- Общим для этих опытов является то, что: если поток вектора индукции Φ_B , пронизывающий замкнутый проводящий контур меняется, то в контуре возникает **электрический ток**.
- Это явление называют явлением **электромагнитной индукции**, а ток – **индукционным**.
- **Суть явления**: В замкнутом проводнике, **движущемся** в магнитном поле, возникает индукционный ток.
- **Способы получения индукционного тока**:
 - 1-й способ**: перемещение соединенной с гальванометром катушки, в магнитном поле, создаваемом другой катушкой с током.
 - 2-й способ**: Ток также появляется при движении катушки с током относительно первой катушки, при внесении сердечника в катушку с током, или вследствие изменения силы тока в ней.
- В обоих этих случаях гальванометр будет показывать наличие индукционного тока за счет **индуцируемой ЭДС**.
- **Закон Фарадея**: ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока Φ_m в этом контуре:

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

БЕЗ УКАЗАНИЯ
ЗНАКА

где в общем случае

$$\Phi_m = \int_S \mathbf{B}_n dS$$

- **Вывод из закона Фарадея**: изменяющееся магнитное поле порождает в замкнутом проводнике **ЭДС**, т. е. **электрическое поле**.
- **Вывод**: электрическое поле порождается не только зарядами, но и изменяющимся магнитным полем.
- В данной формулировке **остается открытым вопрос** о знаке производной $d\Phi/dt$.

Закон Фарадея: ЭДС индукции прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока.

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Знак минус появляется в связи с правилом Ленца.

Правило Ленца: индукционный ток имеет такое направление в проводящем контуре, что своим собственным магнитным полем **препятствует** любому изменению магнитного потока, который вызвал появление данного индукционного тока.

Электромагнитная индукция по теории Максвелла

- Возникает вопрос: почему в замкнутом проводнике при изменении магнитного поля возникает движение заряженных частиц?
- Гипотеза Максвелла: **при всяком изменении магнитного поля в некоторой точке в окрестности этой точки появляется вихревое электрическое поле.** Это поле и приводит в движение заряженные частицы в проводнике.

Единица измерения ε_i - В (вольт).

$$\left[\frac{d\Phi}{dt} \right] = \frac{Вб}{с} = \frac{Тл \cdot м^2}{с} = \frac{Н \cdot м^2}{А \cdot м \cdot с} = \frac{Дж}{А \cdot с} = \frac{А \cdot В \cdot с}{А \cdot с} = В$$

3. ЗАКОН ФАРАДЕЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Первое уравнение Максвелла выражает закон электромагнитной индукции Фарадея:

$$\oint_L \vec{E}^* d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}.$$

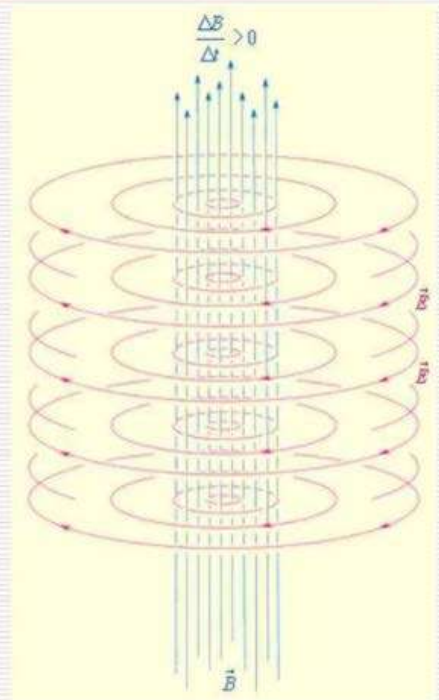
Преобразуем левую часть по теореме Стокса:

$$\oint_L \vec{E}^* d\vec{l} = \int_S [\nabla \times \vec{E}^*] d\vec{S} \Rightarrow \int_S [\nabla \times \vec{E}^*] d\vec{S} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}.$$

Ввиду произвольности выбора поверхности интегрирования в каждой точке должно выполняться равенство

$$[\nabla \times \vec{E}^*] = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

выражающее закон электромагнитной индукции Фарадея в дифференциальной форме.



В дифференциальной форме закон Фарадея выглядит так:

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad (2)$$

Где

$$\text{rot} \vec{E} = \vec{i} \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) + \vec{j} \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right).$$

Различие в знаках этого уравнения Максвелла соответствует *закону сохранения энергии и правилу Ленца.*

Если бы знаки при $\frac{d\vec{B}}{dt}$ и $\frac{d\vec{D}}{dt}$ были одинаковы, то бесконечно малое увеличение одного из полей вызвало бы неограниченное увеличение обоих полей, а бесконечно малое уменьшение одного из полей, приводило бы к полному исчезновению обоих полей.

То есть различие в знаках является необходимым условием существования устойчивого ЭМП.

ИНДУКТИВНОСТЬ. САМОИНДУКЦИЯ

Электрический ток текущий в контуре создает вокруг себя электромагнитное поле, индукция которого пропорциональна току. Поэтому, сцепленный с контуром магнитный поток пропорционален току в контуре.

$$\Phi = LI$$

L – **индуктивность контура** (коэффициент индукции)

При изменении силы тока в контуре будет изменяться так же и сцепленный с ним магнитный поток, а значит в контуре будет индуцироваться ЭДС.

Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре, при изменении в нем силы тока называется – **САМОИНДУКЦИЕЙ**.

Самоиндукция

Самоиндукцией называется возникновение ЭДС индукции в контуре при изменении в нем силы тока. При увеличении силы тока в цепи самоиндукция препятствует его возрастанию, при уменьшении – убыванию, т.е. подобна явлению инерции в механике.

$$I \sim B \rightarrow \Phi \sim B \rightarrow \Phi \sim I \quad \Phi = LI$$



Джозеф
Генри
1797-1878

Коэффициент пропорциональности L между силой тока и магнитным потоком называется индуктивностью контура.

Зависит от геометрии контура (формы и размеров) и магнитных свойств среды.

Единица индуктивности

Единицей индуктивности в СИ – генри (1 Гн) называется индуктивность такого контура, магнитный поток самоиндукции которого при токе один ампер (1 А) равен одному веберу (1 Вб).

Индуктивность соленоида

$$B = \mu_0 \mu n I = \mu_0 \mu \frac{N}{l} I \rightarrow \Phi = B S N = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S I \rightarrow L = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S$$

Самоиндукция

явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока

Согласно закону Био-Савара-Лапласа $B \sim I \Rightarrow$ сцепленный с контуром магнитный поток $\Phi \sim I$ в контуре:

$$\Psi = LI, \quad \text{где}$$

L – индуктивность контура.

$$1 [L] = 1 \text{ Гн}$$

Для самоиндукции:

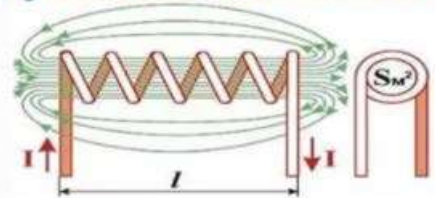
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -L\frac{dI}{dt} - I\frac{dL}{dt}$$

При отсутствии ферромагнетиков:

$L = \text{const} \Rightarrow$

$$\mathcal{E}_S = -L\frac{dI}{dt}$$

Индуктивность соленоида:



Магнитный поток через один виток:

$$\Phi = BS = \mu\mu_0 nIS$$

Магнитный поток сквозь соленоид (потокосцепление):

$$\Psi = NBS = n l BS = \mu\mu_0 n^2 I V, \quad \text{где}$$

n – число витков на единицу длины.

$$L = \mu\mu_0 n^2 V$$

3. ИНДУКТИВНОСТЬ СОЛЕНОИДА

При протекании тока по обмотке, внутри длинного соленоида возбуждается однородное магн. поле, индукция которого имеет вид:

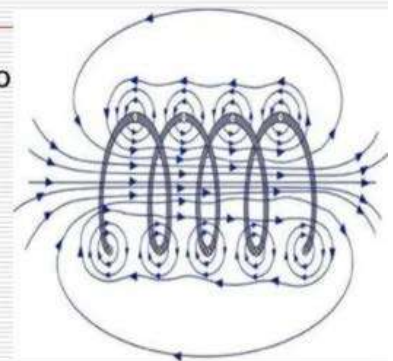
$$B = \mu_0 \mu H;$$

$$H = nI \Rightarrow B = \mu_0 \mu nI.$$

Поток через каждый из витков $\Phi = BS$, а полный магнитный поток, сцепленный с соленоидом, будет определяться выражением:

$$\Psi = N\Phi; \quad N = nl \Rightarrow \Psi = nlBS = nl\mu_0 \mu nIS \Rightarrow \Psi = \mu_0 \mu n^2 lSI;$$

$$\Psi = LI \Rightarrow L = \Psi/I \Rightarrow L = \mu_0 \mu n^2 lS; \quad lS = V \Rightarrow L = \mu_0 \mu n^2 V.$$



ИНДУКТИВНОСТЬ

- Индуктивность соленоида.
- Индуктивность катушки с кольцевым сердечником.

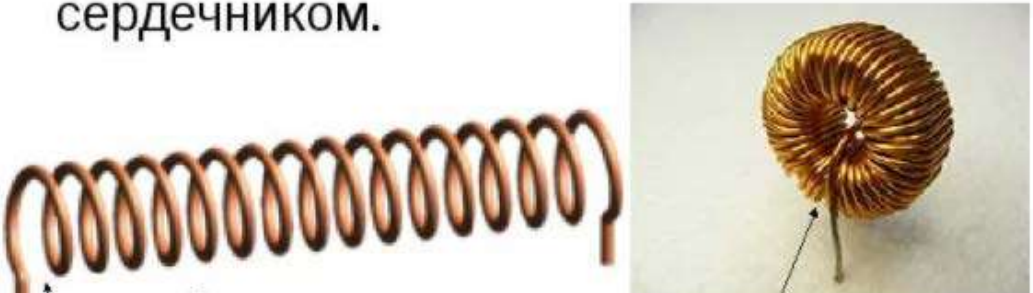


Diagram illustrating the inductance formulas for a solenoid and a toroidal coil.

For the solenoid (left):

$$L = \mu_0 N^2 S / l$$

Labels for the solenoid formula:

- μ_0 : Магнитная проницаемость
- N : Количество витков
- S : Площадь сечения провода
- l : Длина провода

For the toroidal coil (right):

$$L = N^2 \cdot \frac{\mu_0 \mu S}{2\pi r}$$

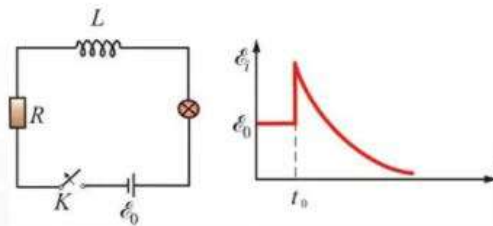
Label for the toroidal formula:

- r : радиус сердечника

Катушки ИНДУКТИВНОСТИ



Случай 3. Размыкание цепи содержащей индуктивность



Т.к. цепь разомкнута, ток не течёт, поэтому рисуем зависимость $\mathcal{E}_i(t)$.

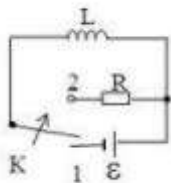
При размыкании цепи в момент времени t_0 $R \rightarrow \infty$

Это приводит к **резкому возрастанию ЭДС индукции, определяемой по формуле**

$$\mathcal{E}_i = -L \frac{dI}{dt}.$$

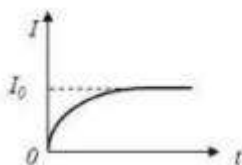
Происходит этот скачок вследствие большой величины скорости изменения тока $\frac{dI}{dt}$.

Ток при замыкании цепи



Рассмотрим цепь, содержащую индуктивность L , сопротивление R и источник ЭДС ε .

После подключения источника э.д.с. до тех пор, пока сила тока не достигнет установившегося значения (I_0), в цепи, кроме ε , будет действовать э.д.с. самоиндукции, препятствующая возрастанию тока (согласно правила Ленца). В результате при **включении** источника ток будет медленно нарастать по закону:



$$I = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

или

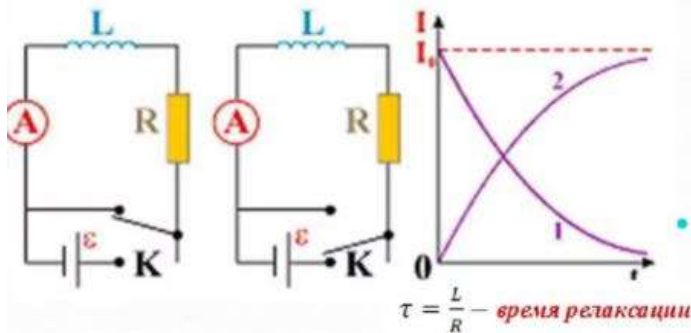
$$I = I_0 \left(1 - \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right) \right)$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

- постоянная, называемая **временем релаксации**

Время релаксации – время, в течение которого сила тока изменяется (уменьшается, увеличивается) в e раз ($e = 2,72$ – основание натурального логарифма).

Токи при замыкании и размыкании цепи



- При **замыкании** цепи после подключения источника ЭДС, до тех пор, пока сила тока не достигнет установившегося значения, в цепи кроме ЭДС будет действовать ЭДС самоиндукции:

$$IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} \quad \text{или} \quad \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

Частное решение: $I = \frac{\mathcal{E}}{R} = I_0$

Общее решение: $I = I_0 + \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$

В $t = 0$: $I = 0 \Rightarrow \text{const} = -I_0$: $I = I_0 \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$

Установление тока при замыкании цепи и убывание тока при размыкании цепи происходит не мгновенно, а постепенно (по правилу Ленца токи, возникающие вследствие самоиндукции, направлены так, чтобы противодействовать изменениям тока в цепи).

- При **размыкании** цепи: $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$
В момент $t = 0$ отключим источник тока, замкнув цепь накоротко ключом К:

$$IR = \mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}, \quad \text{или} \quad \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = 0$$

$$\frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} dt$$

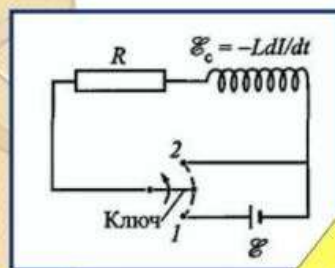
$$\ln I = -\frac{R}{L} t + \ln \text{const}$$

$$I = \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

При $t = 0$: $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R} \Rightarrow \text{const} = I_0$

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \Leftrightarrow I = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Токи при размыкании и замыкании цепи.



Закон Ома

$$RI + L \frac{dI}{dt} = \mathcal{E}$$

$t = 0, I = 0$

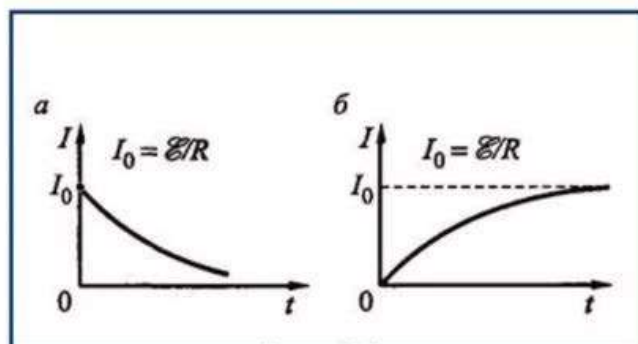
$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right]$$

время релаксации

$$\tau = L/R$$

$t = 0, I = I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$

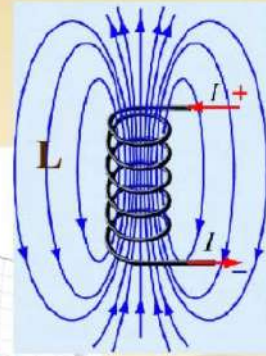
$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$



Магнитная энергия.

$$W_M = \frac{LI^2}{2}$$

W_M – энергия магнитного поля тока
 L – индуктивность
 I – сила тока в проводнике



$$W_M = \frac{LI^2}{2}$$

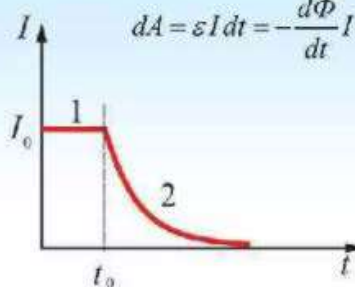
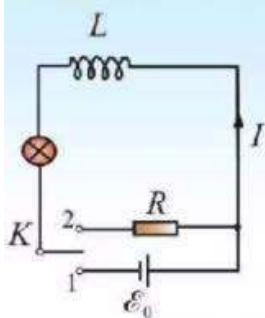
$$W_M = \frac{\Phi I}{2}$$

$$\Phi = LI$$

$$W_M = \frac{\Phi^2}{2L}$$

Энергия магнитного поля

Найдем энергию магнитного поля, создаваемого током:



$$dA = \varepsilon I dt = -\frac{d\Phi}{dt} I dt = -L \frac{dI}{dt} I dt = -LI dI$$

$$A = -L \int_{I_0}^0 I dI = \frac{LI^2}{2}$$

$$W = A = \frac{LI^2}{2}$$

Плотность энергии

В соленоиде:

$$L = \mu_0 \mu n^2 V$$

$$H = nI$$

$$B = \mu_0 \mu H$$

$$W = \frac{LI^2}{2} = \mu_0 \mu n^2 V \frac{H^2}{2n^2} = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} V = \frac{BH}{2} V$$

$$w = \frac{BH}{2} = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu}$$

$$w_{\text{эл. поля}} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} + \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$$

Плотность энергии магнитного поля

- Обозначим w – плотность энергии, или энергия в объеме V .

Тогда: $w = \frac{W}{V} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}$ но т.к. $B = \mu\mu_0 H$ то: $w = \frac{BH}{2} \Leftrightarrow w = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$

- Энергия однородного магнитного поля **в длинном соленоиде** может быть рассчитана по формуле:

$$W = \frac{1}{2} \mu\mu_0 n^2 I^2 V$$

Тогда **плотность энергии** магнитного поля в соленоиде:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \mu\mu_0 n^2 I^2$$

Плотность энергии магнитного поля в соленоиде с сердечником будет складываться из энергии поля в вакууме и поля в магнетике сердечника:

$$W = W_{\text{вак.}} + W_{\text{магнет.}}$$

$$W_{\text{магнет.}} = W - W_{\text{вак.}}$$

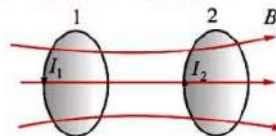
Вспомним, что в вакууме $\mu = 1$, тогда:

$$W_{\text{магнет.}} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2} - \frac{\mu_0 H^2}{2} = \frac{\mu_0 (\mu - 1) H^2}{2} = \frac{\mu_0 \chi H^2}{2}$$

Взаимная индукция



- Возьмем два контура, расположенные недалеко друг от друга



- В первом контуре течет ток I_1 . Он создает магнитный поток, который пронизывает и витки второго контура.

$$\Psi_2 = L_{21} I_1.$$

- При изменении тока I_1 во втором контуре наводится ЭДС индукции

$$\varepsilon_{i2} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}.$$

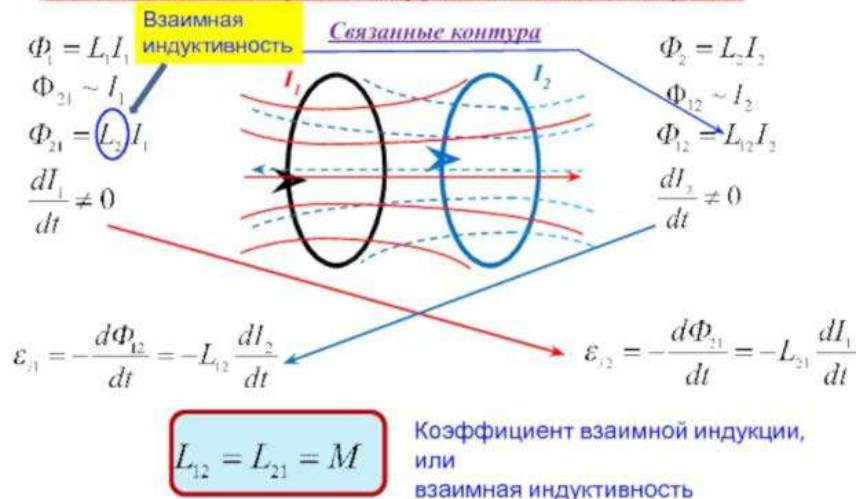
- Аналогично, ток I_2 второго контура создает магнитный поток пронизывающий первый контур $\Psi_1 = L_{12} I_2$.

- И при изменении тока I_2 наводится ЭДС

$$\varepsilon_{i1} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}.$$

- Контуры называются **связанными**, а явление – **взаимной индукцией**.

Явление взаимной индукции. Коэффициент взаимной индукции.



M зависит

- от свойств каждого контура: размеры, число витков,
- взаимного расположения контуров: взаимная ориентация, расстояние,
- магнитных свойств среды: наличие магнитопровода - **трансформатор**

Трансформатор

Трансформатор – это устройство для преобразования переменного тока, при котором напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз практически без потери мощности.



Впервые трансформаторы были использованы в 1878 г. русским ученым П.Н. Яблочковым для питания изобретенных им электрических свечей.



Трансформатор

Устройство, преобразующее переменный ток одного напряжения в п/т той же частоты, но другого напряжения.

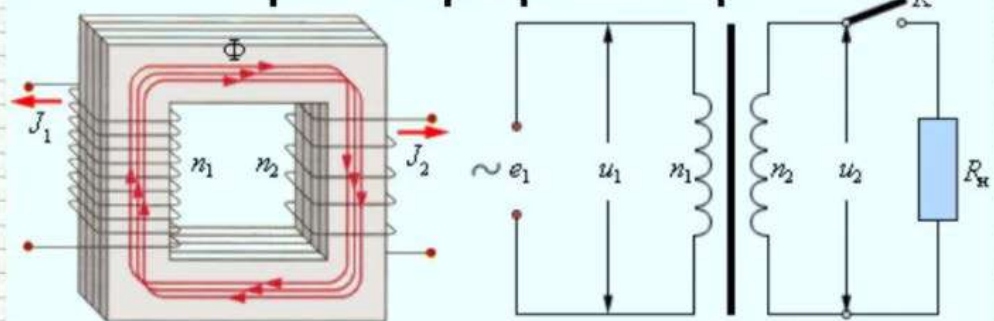


Изобрел
Яблочков П.Н.



Усовершенствовал
Усагин И.Ф.

Трансформатор



- Для амплитудных значений напряжений на обмотках можно записать:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{n_2}{n_1} = K$$

- Коэффициент $K = n_2 / n_1$ есть **коэффициент трансформации**.
- При $K > 1$ трансформатор называется **повышающим**,
- при $K < 1$ – **понижающим**.

ТРАНСФОРМАТОРЫ

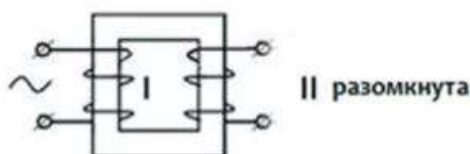
– устройство для преобразования энергии.

Режим холостого хода

Яблочков 1878

Усагин 1882

- стальной сердечник
- 2 и более катушек



Закон э/магнитной индукции

$$e_1 = n_1 \cdot e$$

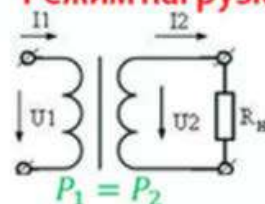
$$e_2 = n_2 \cdot e$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} = k$$

k – коэффициент трансформации

$U_2 > U_1$	$k < 1$	повышающий
$U_2 < U_1$	$k > 1$	понижающий

Режим нагрузки



$$I_1 \cdot U_1 = I_2 \cdot U_2$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1}$$

Во сколько раз $\uparrow U$,
Во столько раз $\downarrow I$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%$$

$$\eta = 97 - 98\%$$

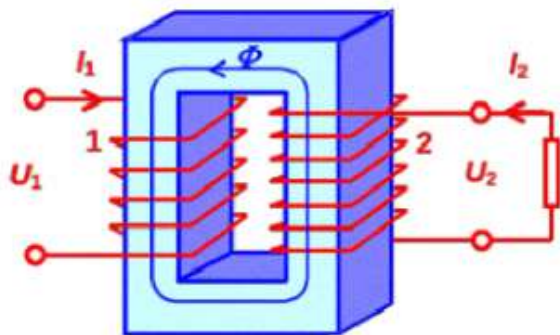
Потери: - токи Фуко

- нагрев обмотки,
- перемагничивание сердечника,
- перегрузки и недогрузки $\downarrow$ КПД

Трансформатор – это техническое устройство, предназначенное для преобразования переменного тока, при котором напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз.

Любой трансформатор состоит из системы катушек (первичной и вторичной) и стального сердечника.

Базовый принцип действия трансформатора: явление электромагнитной индукции.



Протекающий по первичной обмотке переменный ток (от источника тока) создаёт переменный магнитный поток, пронизывающий стальной сердечник.

Изменяющийся в сердечнике магнитный поток создаёт ЭДС индукции во второй катушке.

Эта ЭДС индукции создаёт во вторичной обмотке переменный ток.

2

Напряжения на первичной U_1 и вторичной U_2 обмотках отличаются во столько же раз, во сколько раз отличаются количество витков N в этих катушках. При этом мощность P на катушках практически одинакова.

$$k = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

$$P = UI$$

$$U_1 I_1 = U_2 I_2$$

При подключении к вторичной катушке нагрузки сопротивлением R :

$$k = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2 + I_2 R}$$

$$U_1 I_1 \approx U_2 I_2$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%$$